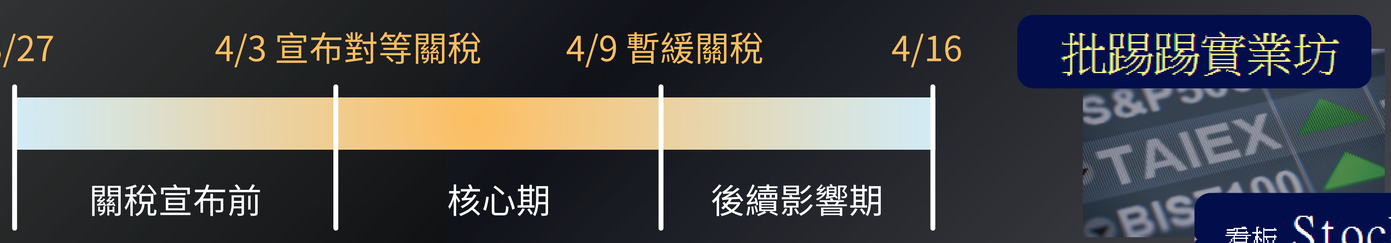


事件驅動下的網路社群情緒與市場表現：

以川普關稅政策期間之 PTT 股票版與台股加權指數為例

王語揚 林峻霆 呂筱婕

本研究旨在探討美國對等關稅政策由宣布至暫緩實施之期間前後，台灣社群 PTT 股票板的情緒動態與台股加權指數（TAIEX）之互動機制。研究結合自然語言處理（NLP）與事件研究法，採用經領域微調之 BERT 模型（Fine-tuned BERT），針對 PTT 留言進行高信度的情緒分類，並透過雙軌制時間序列分析，檢視社群情緒在極短期重大事件中的結構變動、同步性與相關性。



研究工具 - 模型迭代

V0- 無微調基準模型

預訓練BERT模型，缺乏PPT股版語域理解，在術語與反諷上錯誤率高

F1- score 0.475

V1- 多文本來源微調模型

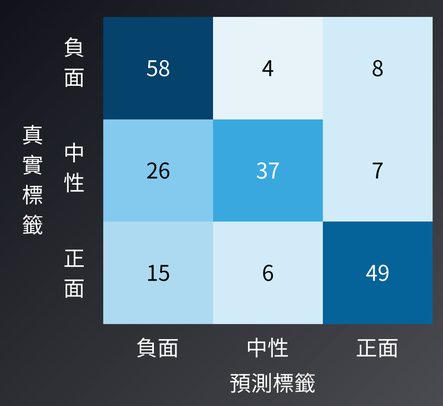
文章＋標題＋留言微調，但類別失衡，導致模型只預測中性與負面

F1- score 0.232

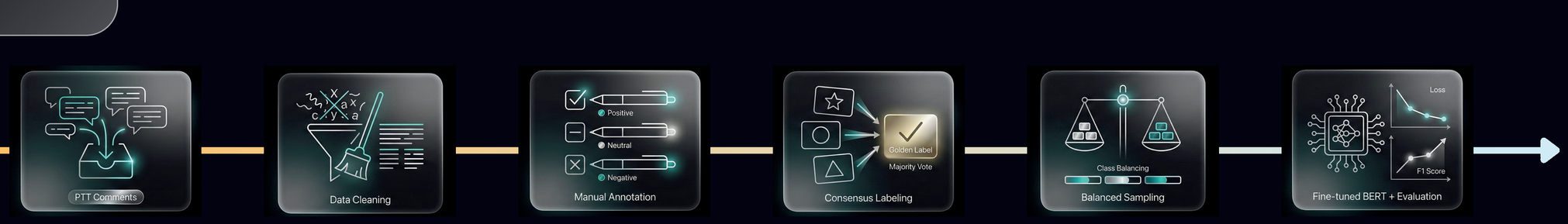
V2- 留言平衡微調情緒模型

僅使用留言語料進行微調，使語域一致性最佳。透過類別平衡與人工精選文本補強，模型能更準確捕捉股板情緒特徵，包括反諷、行情術語與隱含負向語氣

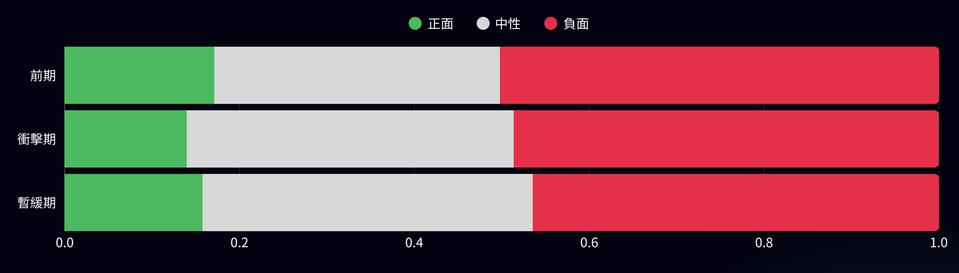
本研究最終模型 F1- score 0.683



微調流程

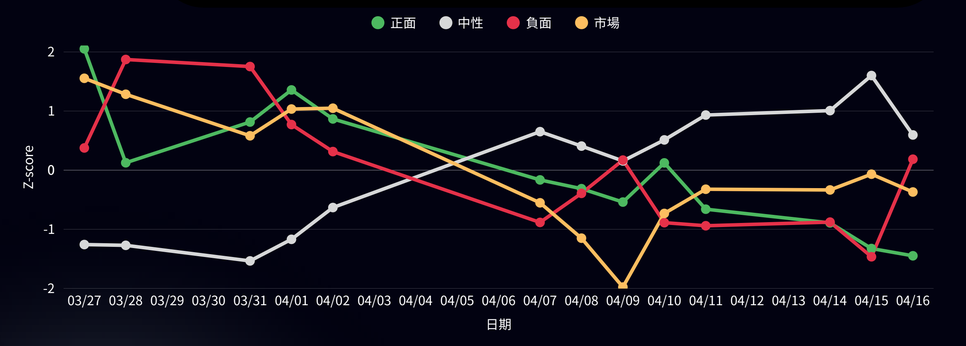


情緒是否呈現結構性改變？



政策衝擊導致社群情緒結構發生改變，其特徵並非單純的負面情緒宣洩，而是中性情緒的階梯式上升，反映了市場可能有資訊焦慮

社群情緒水準是否與市場價格趨勢呈現同步共動？

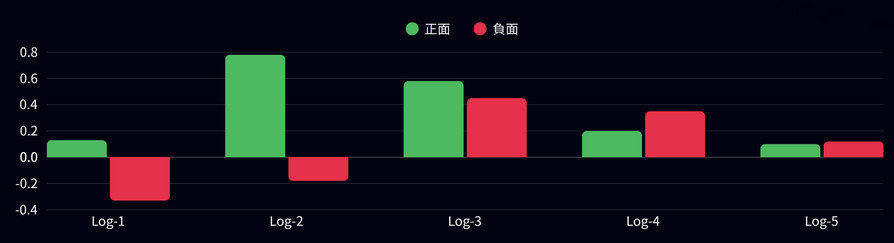


社群情緒確實反映了市場的多空位階，正面情緒與負面情緒與市場累積報酬呈現同向共動，而中性則呈現反向共動

社群
N=21

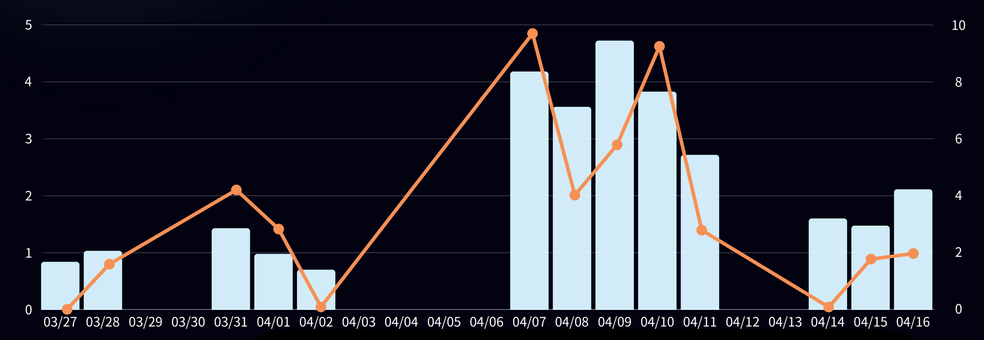
市場
N=13

與單日變化相比，兩日情緒動能在統計上呈現最強且最穩定的市場連動性，能較有效地濾除短期雜訊，反映市場在事件衝擊期間的反轉節奏



何種時間跨度的情緒動能指標最能反映市場反轉？

社群情緒確實反映了市場的多空位階，正面情緒與負面情緒與市場累積報酬呈現同向共動，而中性則呈現反向共動



社群討論量變化量是否與市場波動度相關？